

# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

N° CERTIFICADO **M1521025**

## INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

### Device Information

|                                                                        |              |                                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>EQUIPO:</b><br><a href="#">Device</a>                               | NEVERA       | <b>Fecha de Inicio de la Prueba:</b><br><a href="#">Date of Start</a> | 2025-10-15 |
| <b>MARCA:</b><br><a href="#">Brand</a>                                 | SUPERNORDICO | <b>Fecha de Finalización:</b><br><a href="#">Date of end</a>          | 2025-10-15 |
| <b>MODELO:</b><br><a href="#">Model</a>                                | NO DEFINIDO  |                                                                       |            |
| <b>SERIE:</b><br><a href="#">Serial</a>                                | 11-1303      |                                                                       |            |
| <b>Inventario Institución:</b><br><a href="#">Institute Inventory</a>  | 544670       |                                                                       |            |
| <b>Lugar de Calificación:</b><br><a href="#">Place of Calification</a> | UCI          |                                                                       |            |

## CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO Y DE LA PRUEBA

### Caracterist

Set Point de la Cámara: 5 °C      Temperatura máxima: 8 °C      Temperatura mínima: 2 °C

## INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

### Customer Information

**CLIENTE:** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JO  
[Customer](#)  
**CORREO:** [coordinacion.biomedicos@husj.gov.co](mailto:coordinacion.biomedicos@husj.gov.co)  
[e mail](#)  
**TELÉFONO:** (606) 3119058  
[Telephone](#)  
**DIRECCIÓN:** CRA 4 #24-88  
[Address](#)  
**CIUDAD:** Pereira  
[City](#)

## CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

### Measurement Condition

**TEMPERATURA Inicial:** 22 °C **Final:** 22 °C  
[Temperature](#)  
**HUMEDAD Rel. Inicial:** 59 % **Final:** 59 %  
[Humidity](#)  
**Fecha de Inicio de la Prueba:** 2025-10-15  
[Date of Start](#)  
**Fecha de Finalización:** 2025-10-15  
[Date of end](#)

## FIRMAS AUTORIZADAS

### Authorized Signatures

Elaboró



**DANIEL EDUARDO CARDONA GIRALDO**  
METRÓLOGO

Revisó



**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**  
COORDINADOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - COODESURIS

# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## ÍNDICE

- 1 Objetivo y Alcance
- 2 Pruebas Realizadas
- 3 Documentación de Referencia
- 4 Equipos Patron Empleados para la calificación.
- 5 Calificación de la instalación
- 6 Pruebas.
  - 6,1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA
    - 6.1.1 PRUEBA DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL
    - 6.1.2 PRUEBA DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
- 7 Criterios de Aceptación.
- 8 Re-calificación.
- 9 Recomendaciones.
- 10 Anexos

# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## 1 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente diseño de calificación esta dirigido a los refrigeradores y busca evidenciar que son un medio adecuado para la conservación de preparados farmacéuticos o insumos susceptibles a cadena de frío y sensibles a la temperatura.

## 2 PRUEBAS QUE CONFORMAN LA CALIFICACIÓN

> DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

## 3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

> La realización de las actividades es de acuerdo al protocolo de calificación de equipos de cadena de frío PRO-02

## 4 EQUIPOS PATRON EMPLEADOS EN LA Calificación

### 4,1 TRAZABILIDAD EN TEMPERATURA.

| DT | PATRÓN      | MARCA     | MODELO    | SERIE  |
|----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Data Logger | Madgetech | HITEMP140 | Q47104 |
| 2  | Data Logger | Madgetech | HITEMP140 | Q47106 |
| 3  | Data Logger | Madgetech | HITEMP140 | Q47107 |
| 4  | Data Logger | Madgetech | HITEMP140 | S33368 |
| 5  | Data Logger | Madgetech | PR140     | S90341 |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Mayor incertidumbre expandida presentada: | 0,0056 |
|-------------------------------------------|--------|

# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## 5 CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

### Objetivo.

Verificar la condición física del equipo evaluado frente a su condición original de diseño.

### Criterios de Aceptación

Informativo.

### Normas Aplicadas:

Criterio de Fabricante/ Criterio de Evaluador

### Equipo:

Inspección Visual

### Descripción:

- Ubique y consulte el manual o ficha técnica del equipo. Documentación de mantenimiento y análisis metrológicos anteriores.
- Revise las condiciones de redes o elementos de suministro en los terminos requeridos por el fabricante.
- Revise las condiciones infraestructurales en los terminos requeridos por el fabricante.
- Determine los puntos para evaluar del equipo y verifique los cambios realizados de su condición original.
- Identifique e inspeccione la condición de todos los componentes del equipo y elementos de control principales y auxiliares.
- Consigue desviaciones y observaciones encontradas, además de su posible repercusión en la prueba.

### Observaciones.

- El equipo cuenta con manuales de instalación y operación. Se observa que las condiciones descritas en los mismos se ajustan a las condiciones generales encontradas. Se revisa el último reporte de mantenimiento encontrando que el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, lo cual es confirmado por el operador. El equipo no cuenta con calificaciones anteriores.
- Se verifica voltaje que el voltaje de linea requerido (110V +/- 5V) es satisfecho por la red (112V).
- El área requerida para el uso del equipo está dada en la medida en que se tiene el espacio de seguridad solicitado por el fabricante y adicionalmente el espacio para la apertura de puerta.
- De acuerdo al sistema constructivo del equipo se determinan los puntos de evaluación del equipo que incluyen: Cercanía al sensor de temperatura y cercanía a la puerta.
- Se observa durante el primer ciclo de la prueba operacional que los diferentes controles y elementos del equipo funcionan de manera adecuada y en los términos descritos por el fabricante. No se observan desviaciones con los parámetros de operación definidos por el fabricante.

### RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El equipo cumple con los parámetro generales de instalación

## CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

### 6 PRUEBAS

#### 6.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

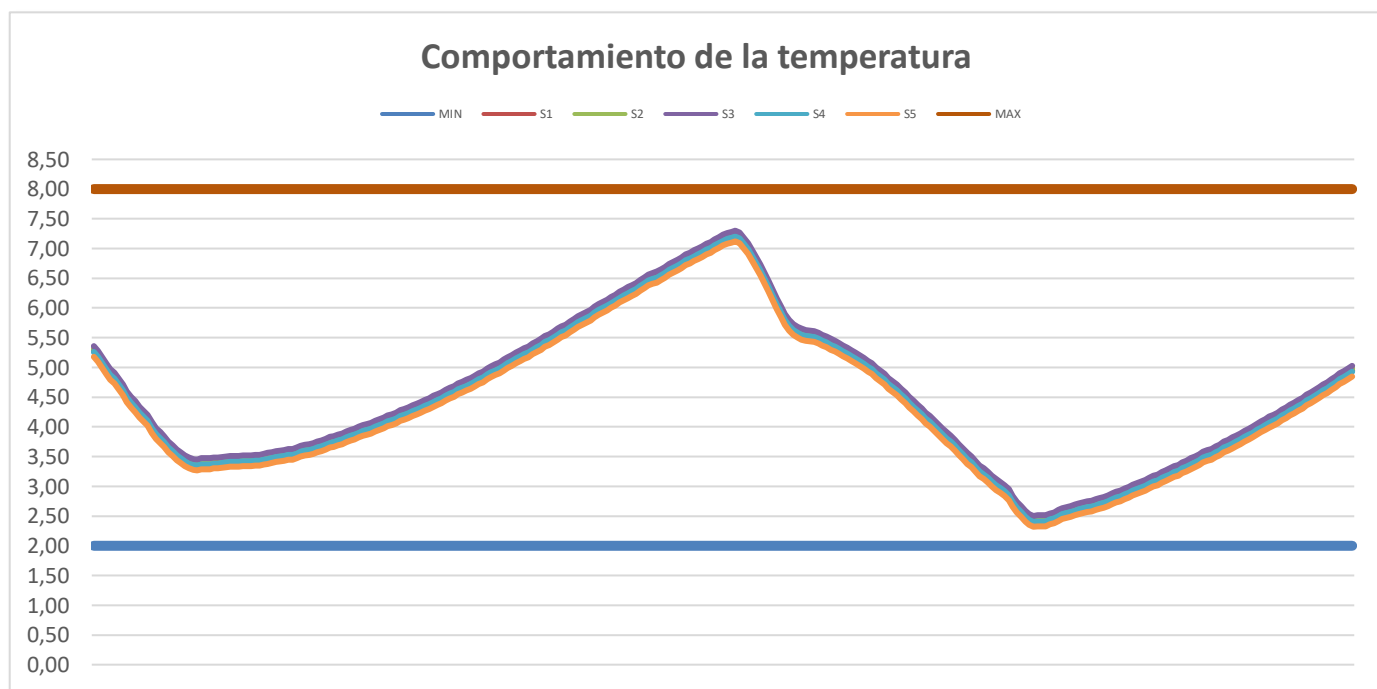
Para esta prueba se utilizan sensores distribuidos en el espacio volumetrico de la cámara con el objetivo de establecer un muestreo representativo de la temperatura en dicho volumen de la cámara del refrigerador. Esta prueba se realiza mediante 1 ciclo sin carga y dos con carga.

##### 6.1.1 PRUEBA DE CALIFICACIÓN OPERACIONAL

###### MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 1 (SIN CARGA)

###### Estabilidad

|              |      |
|--------------|------|
| TEMP CONTROL | 5 °C |
|--------------|------|



| TEMPERATURA | S1   | S2   | S3   | S4   | S5   |    |
|-------------|------|------|------|------|------|----|
| MÁXIMA      | 7,22 | 7,25 | 7,30 | 7,20 | 7,12 | °C |
| MÍNIMA      | 2,42 | 2,45 | 2,50 | 2,40 | 2,32 | °C |
| PROMEDIO    | 4,45 | 4,48 | 4,53 | 4,43 | 4,35 | °C |
| DESV. ST.   | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | °C |

|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO: | 4,44 | °C |
| DESVIACION ESTANDAR             | 1,24 | °C |
| TEMPERATURA MÁXIMA:             | 7,30 | °C |
| TEMPERATURA MÍNIMA:             | 2,32 | °C |
| RANGO:                          | 4,98 | °C |

###### Uniformidad

| TEMPERATURA | T1-T2 | T1-T3 | T1-T4 | T1-T5 | T2-T3 | T2-T4 | T2-T5 | T3-T4 | T3-T5 | T4-T5 |    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| PROMEDIO    | -0,03 | -0,08 | 0,02  | 0,10  | -0,05 | 0,05  | 0,13  | 0,10  | 0,18  | 0,08  | °C |

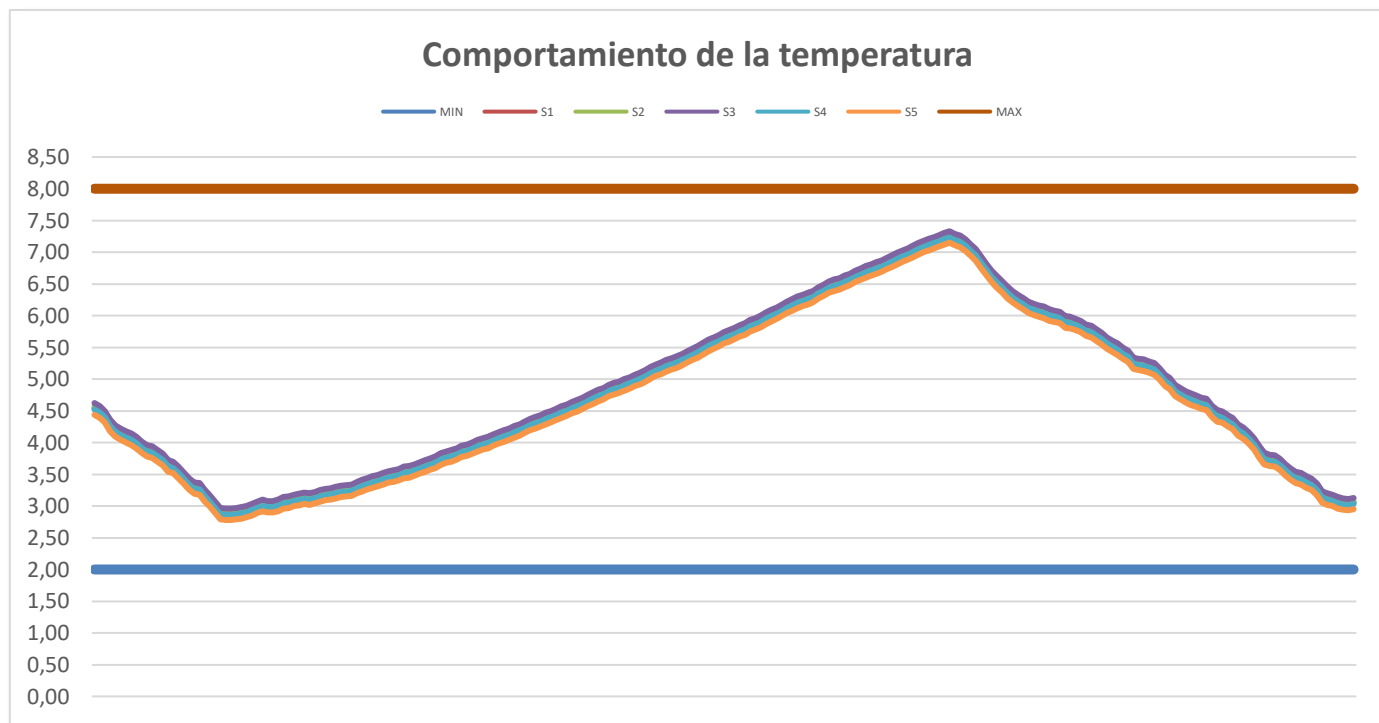
# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## 6.1.2 PRUEBA DE CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

### MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 2 (CON CARGA)

#### Estabilidad

|              |      |
|--------------|------|
| TEMP CONTROL | 5 °C |
|--------------|------|



| TEMPERATURA | S1   | S2   | S3   | S4   | S5   |
|-------------|------|------|------|------|------|
| MÁXIMA      | 7,25 | 7,28 | 7,33 | 7,23 | 7,15 |
| MÍNIMA      | 2,88 | 2,91 | 2,96 | 2,86 | 2,78 |
| PROMEDIO    | 4,77 | 4,80 | 4,85 | 4,75 | 4,67 |
| DESV. ST.   | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO: | 4,76 | °C |
| DESVIACION ESTANDAR             | 1,30 | °C |

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| TEMPERATURA MÁXIMA: | 7,33 | °C |
| TEMPERATURA MÍNIMA: | 2,78 | °C |
| RANGO:              | 4,55 | °C |

#### Uniformidad

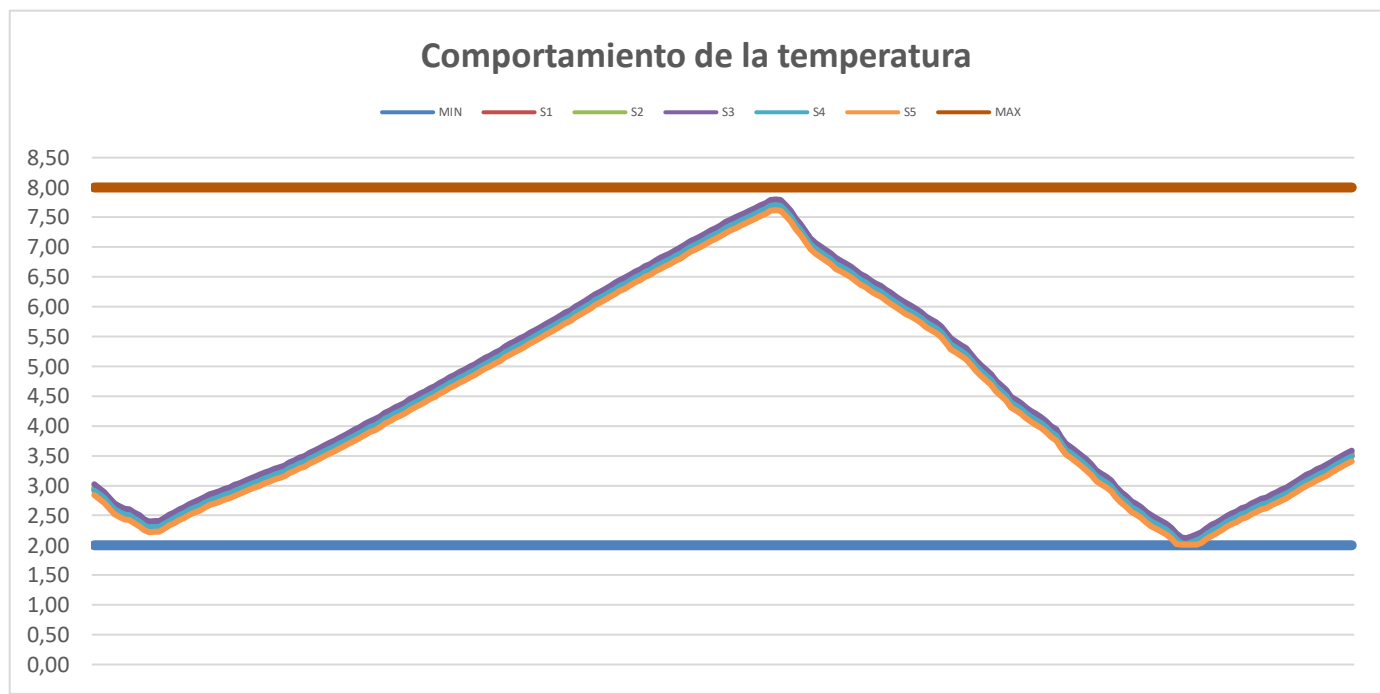
| TEMPERATURA | T1-T2 | T1-T3 | T1-T4 | T1-T5 | T2-T3 | T2-T4 | T2-T5 | T3-T4 | T3-T5 | T4-T5 | °C |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| PROMEDIO    | -0,03 | -0,08 | 0,02  | 0,10  | -0,05 | 0,05  | 0,13  | 0,10  | 0,18  | 0,08  |    |

# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## MESETA DE REFRIGERACIÓN CICLO No. 3 (CON CARGA)

### Estabilidad

|              |      |
|--------------|------|
| TEMP CONTROL | 5 °C |
|--------------|------|



| TEMPERATURA | S1   | S2   | S3   | S4   | S5   |
|-------------|------|------|------|------|------|
| MÁXIMA      | 7,72 | 7,75 | 7,80 | 7,70 | 7,62 |
| MÍNIMA      | 2,04 | 2,07 | 2,12 | 2,02 | 2,01 |
| PROMEDIO    | 4,51 | 4,54 | 4,59 | 4,49 | 4,41 |
| DESV. ST.   | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| TEMPERATURA PROMEDIO DEL CICLO: | 4,50 | °C |
| DESVIACION ESTANDAR             | 1,71 | °C |

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| TEMPERATURA MÁXIMA: | 7,80 | °C |
| TEMPERATURA MÍNIMA: | 4,41 | °C |
| RANGO:              | 3,39 | °C |

### Uniformidad

| TEMPERATURA | T1-T2 | T1-T3 | T1-T4 | T1-T5 | T2-T3 | T2-T4 | T2-T5 | T3-T4 | T3-T5 | T4-T5 | °C |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| PROMEDIO    | -0,03 | -0,08 | 0,02  | 0,10  | -0,05 | 0,05  | 0,13  | 0,10  | 0,18  | 0,08  |    |

## CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

### RESULTADOS PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA

Para esta prueba, se realiza el ciclo de operación de la cámara sin carga, se tiene como objetivo muestrear la uniformidad en temperatura de la cámara con la presencia de puntos fríos y calientes.

|                                               |      |     |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Temperatura Promedio:                         | 4,57 | ° C |
| Fluctuacion Promedio de La Temperatura:       | 1,42 | ° C |
| Temperatura Maxima:                           | 7,80 | ° C |
| Temperatura Mínima:                           | 2,32 | ° C |
| Diferencia Entre Temperatura Máxima Y Mínima: | 5,48 | ° C |

### 7. CRITERIOS DE ACEPTACION

|                                  |       |     |
|----------------------------------|-------|-----|
| Temperatura de Control:          | 5     | ° C |
| Temperatura promedio Encontrada: | 4,57  | ° C |
| Desviacion Permitida:            | 2     | ° C |
| Desviacion Encontrada:           | -0,43 | ° C |

| CUMPLE |    |
|--------|----|
| SI     | NO |
| X      |    |

|                         |        |     |
|-------------------------|--------|-----|
| Fluctuacion Permitida:  | ± 2    | ° C |
| Fluctuacion Encontrada: | ± 1,42 | ° C |

| CUMPLE |    |
|--------|----|
| SI     | NO |
| X      |    |



# CALIFICACIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

## 8 RECALIFICACIÓN

Criterios para la recalificación:

En el caso que se realicen cambios o ajustes al equipo o sistema de control del mismo.

En el caso que se realicen cambios en la ubicación del equipo.

Se detecten o sospeche de anomalías en el funcionamiento del desempeño del equipo.

Se realice mantenimiento correctivo que impacte el desempeño del equipo.

Se cumpla la fecha de la planeacion de la Calificación del equipo.

## 9 RECOMENDACIONES

Revisar y ajustar el (los) sensor(es) de Temperatura

Ajustar el Valor de Set Point en Temperatura

Incrementar el tiempo de exposicion

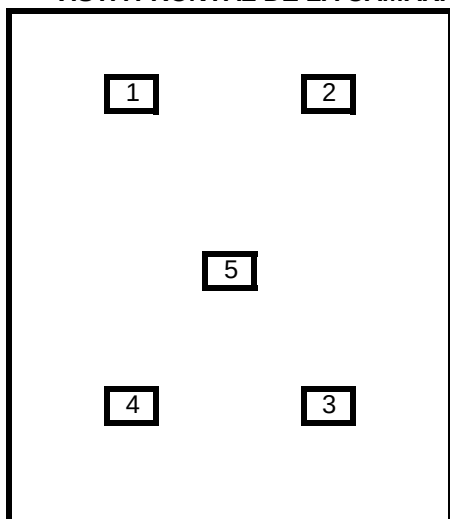
|    |
|----|
| SI |
|    |
| SI |
|    |
| SI |
|    |

|    |
|----|
| NO |
| X  |
| NO |
| X  |
| NO |
| X  |

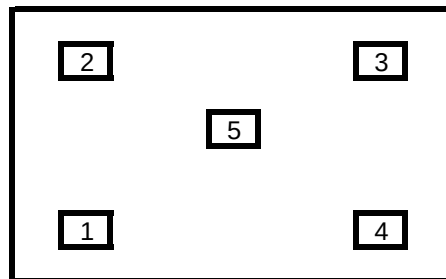
## 10 ANEXOS

DISTRIBUCION ESPACIAL

VISTA FRONTAL DE LA CAMARA



VISTA SUPERIOR DE LA CAMARA



**FIN DEL REPORTE**